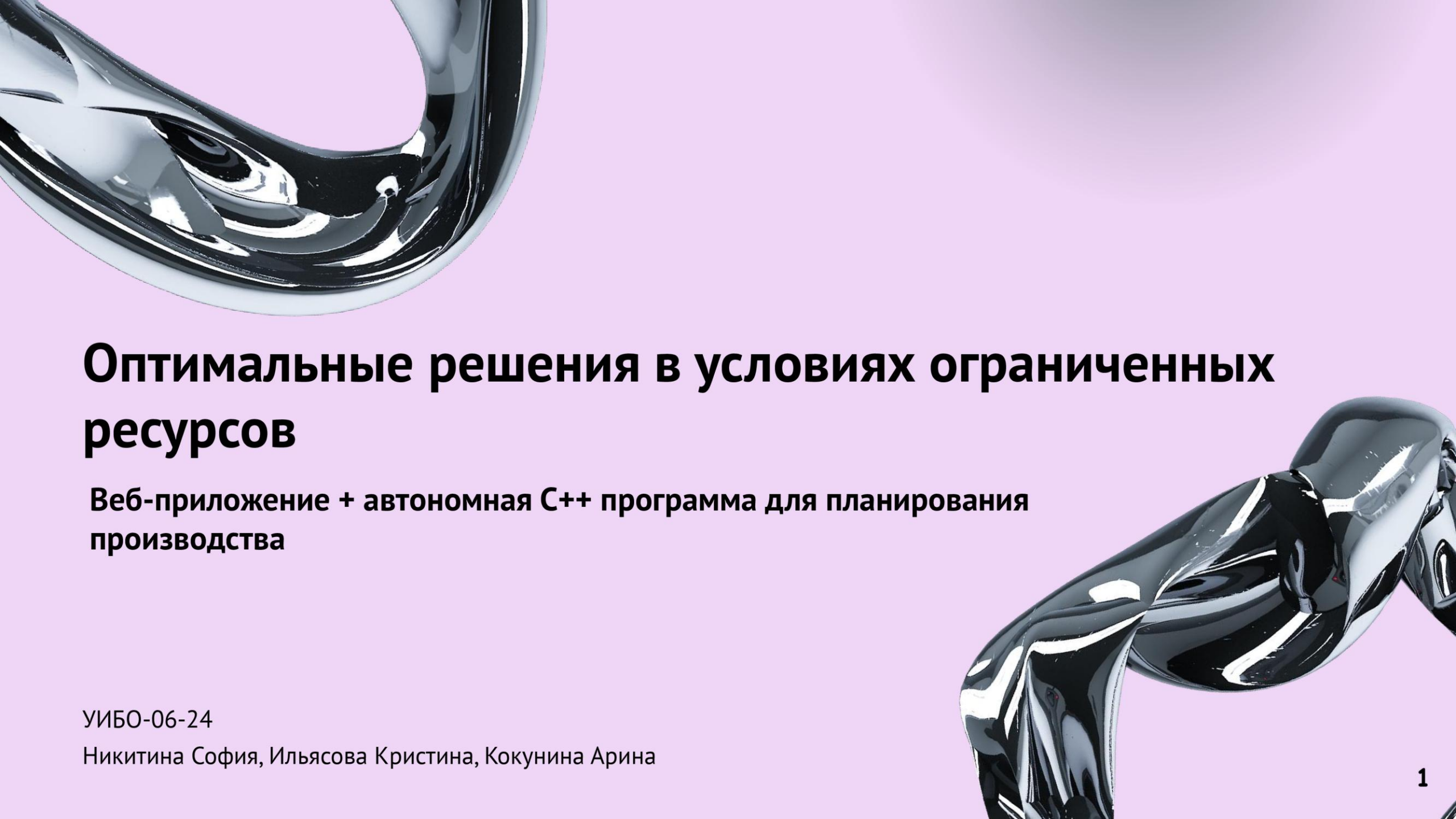


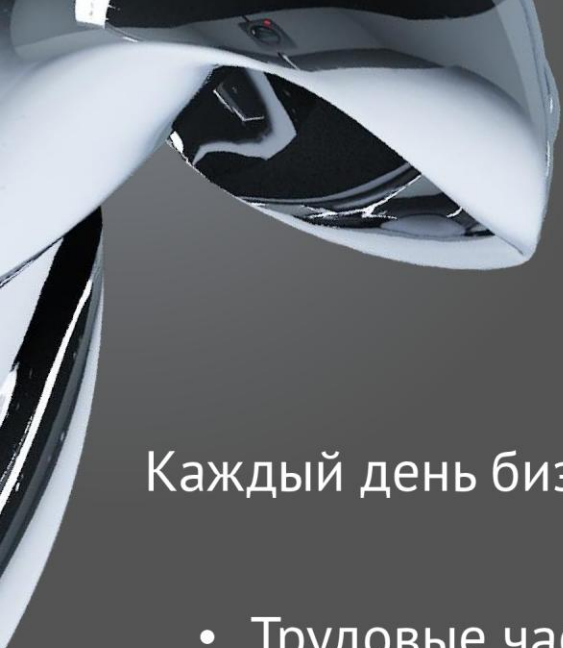


Оптимальные решения в условиях ограниченных ресурсов

Веб-приложение + автономная C++ программа для планирования производства

УИБО-06-24

Никитина София, Ильясова Кристина, Кокунина Арина



О чем проект?

Каждый день бизнес сталкивается с ограничениями:

- Трудовые часы
- Материалы
- Бюджет

Нужно выбрать, сколько производить каждого продукта, чтобы получить максимальную прибыль или минимальную – для особых задач.

Наш проект автоматизирует этот поиск, делая его быстрым, наглядным и доступным.

Для кого и зачем?

<i>Аудитория</i>	<i>Зачем им проект</i>
Предприниматели	Быстро распределить ресурсы, повысить прибыль.
Менеджеры производства	Планировать выпуск, тестировать сценарии.
Студент	Изучить методы оптимизации на практике.
Преподаватели	Наглядная демонстрация Branch and Bound.
Разработчики	Open-source код для изучения и интеграции.

Постановка задачи

Входные данные:

- N продуктов с параметрами: труд (ч/ед), материал (кг/ед), прибыль (₽/ед).
- Общие ресурсы: `TOTAL_HOURS`, `TOTAL_MATERIAL`.

Ограничения:

- Суммарные затраты не должны превышать ресурсы.
- Количество каждого продукта – целое неотрицательное число.

Цель:

- Максимизировать или минимизировать суммарную прибыль.

Основные возможности:

- Динамическое добавление/удаление продуктов (до 10)
- Два режима: максимизация и минимизация прибыли
- Ручной ввод данных с валидацией
- Гибкая настройка параметров продуктов
- Визуализация: графики, прогресс-бары, детальные таблицы
- Экспорт: XLSX, JSON, TXT
- История расчётов (localStorage)



Алгоритм – оптимизированный перебор

Вместо полного перебора (миллиарды комбинаций) используем **отсечение по ресурсам**:

- Отсечение по ресурсам – если ресурсы превышены, ветка дальше не рассматривается
- Полный перебор допустимых комбинаций – гарантированно находим оптимальное решение
- Статистика расчёта – показываем количество проверенных комбинаций и ускорение

Результат: точное решение с оптимизацией за счёт отсечения неперспективных вариантов

Две версии – максимальная гибкость

Веб-приложение	Консольная программа на C++
Доступно онлайн, адаптивный дизайн	Работает без интернета
Графики, интерактив	Идеально для серверов и скриптов
Хранение истории в браузере	Тот же алгоритм Branch and Bound
Экспорт в один клик	Вывод в терминал с таблицами

Интерфейс и визуализация

Максимизация прибыли

ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННЫХ РЕСУРСОВ

Введите количество продуктов (1-10): 3

ПРОДУКТ 1

Название: P1

Труд (часы на единицу): 4

Материал (кг на единицу): 5

Прибыль за единицу: 70

ПРОДУКТ 2

Название: P2

Труд (часы на единицу): 2

Материал (кг на единицу): 3

Прибыль за единицу: 40

ПРОДУКТ 3

Название: P3

Труд (часы на единицу): 6

Материал (кг на единицу): 8

Прибыль за единицу: 120

Общее количество часов: 80

Общее количество материала (кг): 100

РЕЖИМ РАСЧЁТА:

1 - Максимизация прибыли

2 - Минимизация прибыли

Ваш выбор: 1

Рис. 1. Ввод данных: три продукта, режим максимизации прибыли.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА

МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО КАЖДОГО ПРОДУКТА:

P1 : 20 ед. (по труду: 20, по материалам: 20)

P2 : 33 ед. (по труду: 40, по материалам: 33)

P3 : 12 ед. (по труду: 13, по материалам: 12)

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЧИСЛО КОМБИНАЦИЙ: 9282

НАЧАЛО РАСЧЁТА (Branch and Bound)...

✓ Расчёт завершён

ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ

Дата расчёта: 17.03.2026, 09:20:52

Режим: МАКСИМИЗАЦИЯ прибыли

Ресурсы: 80 часов, 100 кг материалов

ОПТИМАЛЬНЫЙ ПЛАН:

P1: 0 ед.

P2: 1 ед.

P3: 12 ед.

ПРИБЫЛЬ: 1480

Рис. 2-3. Результаты расчёта: оптимальный план P1=0, P2=1, P3=12, максимальная прибыль 1480.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ:

Часы: 74 из 80 (92.5%)

Материалы: 99 из 100 (99.0%)

СТАТИСТИКА РАСЧЁТА:

Проверено комбинаций: 1770

Время расчёта: 1.00 мс

Ускорение: 5.24x

Теоретическое число комбинаций: 9282

ДЕТАЛЬНЫЙ РАСЧЁТ:

ПРОДУКТ	ТРУД	МАТЕРИАЛ	ПРИБЫЛЬ	ЭФФЕКТИВН.	ОПТИМУМ
P1	4	5	70	7.78	0
P2	2	3	40	8.00	1
P3	6	8	120	8.57	12

РАСЧЁТ ЗАВЕРШЁН

8

Интерфейс и визуализация

Минимизация прибыли

=====

ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННЫХ РЕСУРСОВ

=====

Введите количество продуктов (1-10): 2

ПРОДУКТ 1

Название: P1

Труд (часы на единицу): 10

Материал (кг на единицу): 15

Прибыль за единицу: -50

ПРОДУКТ 2

Название: P2

Труд (часы на единицу): 12

Материал (кг на единицу): 20

Прибыль за единицу: -60

Общее количество часов: 30

Общее количество материала (кг): 40

РЕЖИМ РАСЧЁТА:

1 - Максимизация прибыли

2 - Минимизация прибыли

Ваш выбор: 2

=====

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА

=====

МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО КАЖДОГО ПРОДУКТА:

P1 : 2 ед. (по труду: 3, по материалам: 2)

P2 : 2 ед. (по труду: 2, по материалам: 2)

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЧИСЛО КОМБИНАЦИЙ: 9

НАЧАЛО РАСЧЁТА (Branch and Bound)...

✓ Расчёт завершён

=====

ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ

=====

Дата расчёта: 17.03.2026, 09:19:28

Режим: МИНИМИЗАЦИЯ прибыли

Ресурсы: 30 часов, 40 кг материалов

ОПТИМАЛЬНЫЙ ПЛАН:

P1: 0 ед.

P2: 2 ед.

ПРИБЫЛЬ: -120

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ:

Часы: 24 из 30 (80.0%)

Материалы: 40 из 40 (100.0%)

СТАТИСТИКА РАСЧЁТА:

Проверено комбинаций: 6

Время расчёта: 1.00 мс

Ускорение: 1.50x

Теоретическое число комбинаций: 9

ДЕТАЛЬНЫЙ РАСЧЁТ:

ПРОДУКТ	ТРУД	МАТЕРИАЛ	ПРИБЫЛЬ	ЭФФЕКТИВН.	ОПТИМУМ
P1	10	15	-50	-2.00	0
P2	12	20	-60	-1.88	2

=====

РАСЧЁТ ЗАВЕРШЁН

=====

Рис. 4. Ввод исходных данных для задачи минимизации убытков.

Рис. 5-6. Результаты расчёта: оптимальный план P1=0, P2=2, убыток -120.

9

Сравнение с конкурентами

Критерий	Наш проект	Конкурент (<i>math.semestr.ru</i>)
Алгоритм	Полный перебор с отсечением	Динамическое программирование (Беллман)
Платформы	Веб + C++ (автономно)	Только онлайн
Визуализация	Графики, прогресс-бары	Только таблицы в отчете WORD
Детализация	Эффективность, статистика	Поэтапное распределение средств, остатки
Экспорт	XLSX, JSON, TXT	Отчет в формате WORD
История	Сохраняется в браузере	Не сохраняется
Удобство ввода	Ручной ввод, динамика	Выбор количества предприятий, ввод функций
Режимы	Максимизация и минимизация	Только максимизация прибыли
Open Source	Да	Нет

Преимущества для пользователя

- **Скорость:** оптимизированный алгоритм – ответ за миллисекунды.
- **Удобство:** понятный интерфейс, подсказки, история.
- **Аналитика:** не просто цифры, а полная картина эффективности.
- **Гибкость:** два режима, экспорт в любые форматы.
- **Открытость:** код можно адаптировать под свои задачи.



Выводы и перспективы

Создан полноценный инструмент для оптимизации производства.

Решена задача баланса между скоростью и точностью.

Возможные улучшения:

- Поддержка вещественных количеств.
- Симплекс-метод для линейных задач.
- Облачная версия с многопользовательским доступом.

Проект готов к использованию в учебных и бизнес-целях.

Заключение

Проект демонстрирует компетенции в:

- Алгоритмизации и оптимизации.
- Веб-разработке и дизайне.
- Разработке кроссплатформенных решений.

Языки: C++17, JavaScript (ES6), HTML5, CSS3.

Библиотеки:

- Bootstrap 5 – адаптивный интерфейс.
- Chart.js – графики.
- SheetJS – экспорт в XLSX.

Инструменты: Visual Studio Code, Git, GitHub.

Тестирование: сравнение с полным перебором подтверждает корректность отсечений.

Ссылка на репозиторий: <https://github.com/0Toxich0/project-practical>

